Rapport de laboratoire

Ecole supérieure
Électronique

Laboratoire EMSY
Salle R112

Linux TCP/IP

Réalisé par :

Jérémie Jean-Elie

A l'attention de :

Philippe Bovey
Juan José Moreno

Dates :

Début du laboratoire : 1er décembre 2025
Fin du laboratoire : 8 décembre 2025

Table des matières :

Linux TCP/IP 1
1 A. 5
1.1 Q1 5
1.2 Q2 5
2 B. 5
2.1 Q3 5
2.2 Q4 6
2.3 Q5 7
2.4 Q6 7
2.5 Remarque 7
3 C 7
3.1 Q7 7
3.2 Configuration de Telnet 7
3.3 Q8 9
3.4 Q9 9
3.5 Q10 9
3.6 Q11 10
3.7 Q12 10
3.8 Q13 11
3.9 Q14 11
3.10 Q15 11
4 Conclusion 12

1 A.

1.1 Q1

Vérifier que la VM ainsi que l'hôte sont sur le même réseau. Ainsi il leur sera possible d'échanger des informations.

1.2 Q2

Le Bridge connecte directement la machine au réseau physique comme s'il s'agissait d'un autre ordinateur du réseau.

Le NAT fait passer la VM à travers l'hôte, comme si l'ordinateur était un routeur. La VM utilise une adresse IP interne, et l'hôte traduit le trafic sortant.

2 B.

2.1 Q3

Sur l'host, la commande est « ipconfig » et sur la machine virtuelle, la commande « ifconfig ». Avec ces commandes, il est possible de voir les adresses IP de chaque appareil (hôte et machine virtuelle).

```
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9a0f:3164:e1b6:a377%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.84.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

Exemple sur windows avec ipconfig

```
emsy@emsy:~$ sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.84.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.84.255
        inet6 fe80::b0ef:6229:1bb1:4fe9  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:3d:9f:1a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1934  bytes 125363 (122.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 124  bytes 11626 (11.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 19  base 0x2000

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Exemple sur la VM avec ifconfig.

Les adresses encadrées en rouge sont les adresses que l'on va utiliser pour les manipulations suivantes.

2.2 Q4

Pour ping une machine, il suffit de taper la commande suivante : ping [adresse IP]. Dans le cas de la machine virtuelle, il faut pinger l'IP de l'hôte et inversement.

Ci-dessous, la commande « ping » envoyée depuis la machine virtuelle. On remarque aussi que l'hôte renvoie une réponse.

192.168.84.1	192.168.84.130	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=128
VMware_3d:9f:1a	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.84.1? Tell 192.168.84.130
VMware_c0:00:08	VMware_3d:9f:1a	ARP	42 192.168.84.1 is at 00:50:56:c0:00:08
192.168.84.130	192.168.84.1	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5376, ttl=64 (
192.168.84.1	192.168.84.130	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=128
192.168.84.130	192.168.84.1	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5632, ttl=64 (
192.168.84.1	192.168.84.130	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5888, ttl=128
192.168.84.130	192.168.84.1	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23/5888, ttl=64 (
192.168.84.1	192.168.84.130	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
192.168.84.130	192.168.84.1	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=64 (

2.3 Q5

La commande « ping » sert à voir combien de temps un paquet de données met à atteindre un autre appareil. Sur la capture d'écran du point précédent, il est possible de voir ces temps en ms exprimés par : ttl=
Les paquets transitent par le réseau VMnet8, entre la machine virtuelle et le PC fixe de l'école.
Comme observé précédemment, le protocole utilisé pour le « ping » est le ICMP.

2.4 Q6

Le réseau se situe dans la machine virtuelle.

2.5 Remarque

Sur Linux, ne pas oublier de mettre le « sudo » avant d'effectuer une commande comme « ifconfig » ou le « ping ».

3 C

3.1 Q7

Telnet concerne le client. C'est le programme que celui-ci exécute pour initier une connexion vers une machine distante. Telnet va prendre les commandes tapées au clavier et va les transmettre au serveur. La réponse du serveur s'affiche sur l'écran du client.
Le « telnetd » est un programme qui tourne en arrière-plan sans nécessiter d'interventions directes de l'utilisateur. Ce programme convient à une utilisation de serveur. Il attend sur le port 23 des instructions d'un client.

3.2 Configuration de Telnet

Pour créer un fichier sur Linux, il faut taper la commande suivante : nano [chemin du fichier]. Nano étant un éditeur de texte pour Linux.

```
  GNU nano 7.2
service telnet
{
  disable = no
  flags = REUSE
  socket_type = stream
  wait = no
  user = root
  server = /usr/sbin/in.telnetd
  log_on_failure += USERID
}
```

Une fois dans l'éditeur de texte, entrer les instructions suivantes. Ces instructions permettent de configurer Telnet.

```
#time           stream  tcp6    nowait  root    internal

#:STANDARD: These are standard services.
telnet  stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/telnetd

#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.

#:MAIL: Mail, news and uucp services.
```

Toujours avec l'éditeur nano, il faut décommenter (enlever le #) à la ligne en gris. Cette ligne permet au serveur de savoir comment gérer le service telnet. Les informations sont par exemple le service utilisé (telnet), le type de données (stream), le protocole (tcp), la gestion des attentes et l'utilisateur. On retrouve ensuite le chemin du programme du serveur.

```
emsy@emsy:~$ sudo systemctl status inetd
● xinetd.service - LSB: Starts or stops the xinetd daemon.
     Loaded: loaded (/etc/init.d/xinetd; generated)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-08 08:43:51 CET; 4min 5s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1804 ExecStart=/etc/init.d/xinetd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 4736)
     Memory: 332.0K
        CPU: 73ms
     CGroup: /system.slice/xinetd.service
             └─1813 /usr/sbin/xinetd -pidfile /run/xinetd.pid -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6

déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/services [fil>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/telnet [file=>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Server /usr/sbin/in.telnetd is not executable [file=/etc/xinetd.>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Error parsing attribute server - DISABLING SERVICE [file=/etc/xi>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/time [file=/e>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/time-udp [fil>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: added service telnet [file=/etc/inetd.conf] [line=23]
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: removing telnet
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: 2.3.15.3 started with libwrap loadavg labeled-networking options>
déc 08 08:43:52 emsy xinetd[1813]: Started working: 1 available service
lines 1-21/21 (END)
```

mr

Après ces configurations, il est possible de vérifier le statut du service Telnet. Sur cette capture d'écran, on voit bien qu'il est actif.

3.3 Q8

Le port lié au service Telnet est le port 23. Celui-ci permet de faire une communication textuelle non chiffrée.

3.4 Q9

89	398.112082	192.168.84.1	192.168.84.130	TCP	54	56682 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1051136 Len=0
90	398.116167	192.168.84.130	192.168.84.2	DNS	85	Standard query 0x81dc PTR 1.84.168.192.in-addr.arpa
91	398.118988	192.168.84.2	192.168.84.130	DNS	162	Standard query response 0x81dc No such name PTR 1.84.168.192.in-addr.arpa SOA prisoner.iana.org
92	398.120820	192.168.84.130	192.168.84.1	TELNET	75	Telnet Data ...
93	398.147748	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	57	Telnet Data ...
94	398.147877	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=22 Ack=4 Win=64256 Len=0
95	398.148001	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	75	Telnet Data ...
96	398.148060	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=22 Ack=25 Win=64256 Len=0
97	398.148148	192.168.84.130	192.168.84.1	TELNET	69	Telnet Data ...
98	398.148233	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	63	Telnet Data ...
99	398.191644	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=37 Ack=34 Win=64256 Len=0
100	398.191777	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	70	Telnet Data ...
101	398.191901	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=37 Ack=50 Win=64256 Len=0
102	398.194159	192.168.84.130	192.168.84.1	TELNET	69	Telnet Data ...
103	398.196184	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	57	Telnet Data ...
104	398.239610	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=52 Ack=53 Win=64256 Len=0
105	398.239852	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	66	Telnet Data ...
106	398.240133	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=52 Ack=65 Win=64256 Len=0
107	398.240508	192.168.84.130	192.168.84.1	TELNET	66	Telnet Data ...
108	398.240997	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	57	Telnet Data ...
109	398.241317	192.168.84.130	192.168.84.1	TELNET	115	Telnet Data ...
110	398.241643	192.168.84.1	192.168.84.130	TELNET	63	Telnet Data ...
111	398.284110	192.168.84.130	192.168.84.1	TCP	54	23 → 56682 [ACK] Seq=125 Ack=77 Win=64256 Len=0

Voici le flux de données que l'on peut trouver sur WireShark. Il est possible de faire clic droit sur une ligne -> Suivre pour avoir le détail des données.

```
..%..&..... ..#..'..$..%..&........ ..
$.....'.............x......'.......ANS
Linux 6.1.0-12-686 (localhost) (pts/0)

emsy connexion..:.........eemmssyy


Mot de passe : SLO2
```

Ici, on voit très bien le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe de la machine virtuelle.

3.5 Q10

Des problèmes ont été rencontrés lors de l'installation de ssh. En premier temps, il a fallu taper la commande : apt-get install openssh-server

J'ai ensuite vérifié que j'avais bien le package sur la VM.

```
emsy@emsy:~$ sudo dpkg -l | grep openssh-server
[sudo] Mot de passe de emsy :
ii  openssh-server                  1:9.2p1-2+deb12u7                    i386         secure shel
l (SSH) server, for secure access from remote machines
emsy@emsy:~$ _
```

La VM reconnait bien openssh-server.

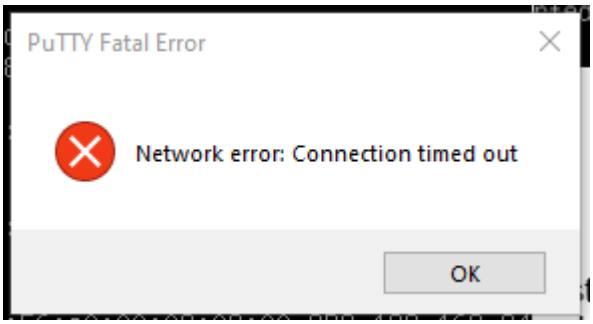
Pour vérifier si le service est actif, j'ai tapé la commande suivante : systemctl status ssh

```
emsy@emsy:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-08 10:36:36 CET; 3h 13min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 593 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 600 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4737)
     Memory: 4.2M
        CPU: 14ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─600 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

déc 08 10:36:36 emsy systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
déc 08 10:36:36 emsy sshd[600]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
déc 08 10:36:36 emsy sshd[600]: Server listening on :: port 22.
déc 08 10:36:36 emsy systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
emsy@emsy:~$
```

Le service est bien actif.

Mais lorsqu'une session Putty est lancée, le service n'a pas l'air de bien fonctionner.



Aucune boite de dialogue ne se présente sur Putty et la session se ferme au bout d'un moment car il n'est pas possible de se connecter. Malgré plusieurs essai de réinstallation du service ainsi que l'aide d'un professeur, il n'a pas été possible de le faire fonctionner.

3.6 Q11

Oui c'est possible de configurer un système pour autoriser le root à se connecter via Telnet. Mais cette manipulation est très dangereuse et la grande majorité des distributions Linux bloquent cette fonctionnalité.

3.7 Q12

Étant donné que la communication Telnet n'est pas chiffrée, le mot de passe root circule sur le réseau. Tout le monde peut le voir.

```
..%..&..... ..#..'..$..%..&........ ..
$.....'.............x......'.......ANS
Linux 6.1.0-12-686 (localhost) (pts/0)

emsy connexion..:.........eemmssyy


Mot de passe : SLO2
```

Rappel de point Q9 où l'on voit notre mot de passe circuler en clair dans le réseau.

3.8 Q13

Telnet permet de se connecter à un système distant en passant par des lignes de commande. Il envoie donc du texte.

Ses avantages sont que celui-ci est très simple et qu'il n'utilise que très peu de ressources.
Comme vu précédemment, son grand inconvénient est qu'il n'est pas chiffré. Ce principal désavantage fait qu'aujourd'hui, ce service n'est plus utilisé.

3.9 Q14

SSH permet de faire la même chose que Telnet mais en liaison sécurisée cette fois-ci.

L'avantage majeur est que SSH est que celui-ci est chiffré et donc bien plus sécurisé que Telnet. Il est aussi énormément utilisé de nos jours.

Le petit inconvénient du SSH est que celui-ci est plus complexe à mettre en place.

3.10 Q15

La raison pour laquelle telnet est bloqué par la plupart des firewalls est principalement une raison de sécurité. En utilisant telnet, on expose ses identifiants ainsi que mot de passe en clair sur le réseau. En « sniffant » le réseau à l'aide d'un logiciel comme WireShark, une personne mal intentionnée pourrait récupérer les accès d'administrateur.
La raison pour laquelle SSH à totalement pris la relève est de nouveau à cause d'une raison de sécurité. Le trafic sur ssh est sécurisé, c'est-à-dire que personne ne peut lire les informations car celles-ci sont cryptées.

4 Conclusion

Ce TP était une bonne mise en forme de ce qu'il a été vu en cours théorique. Les commandes « ipconfig » ou « ping », jusque-là uniquement utilisées sur le logiciel Filius, ont pu être appliquées dans un cas réel.

L'utilisation de Telnet a pu démontrer sa grande faiblesse, à savoir la sécurité. Dans des communications utilisant Telnet, les identifiants ainsi que les mots de passe circulent en clair sur le réseau. C'est notamment pour cette raison que la plupart des firewalls bloquent Telnet et que le SSH a remplacé celui-ci.

Des problèmes ont été rencontrés lors de l'utilisation de SSH. Malgré une installation du service, des vérifications du fonctionnement ainsi que l'aide d'un professeur, je n'ai malheureusement pas pu l'utiliser. Avec des informations trouvées sur internet, j'ai pu néanmoins trouver des informations sur le SSH et répondre à toutes les questions.

Lieu : Lausanne

Date : 08.12.2025

Signature :